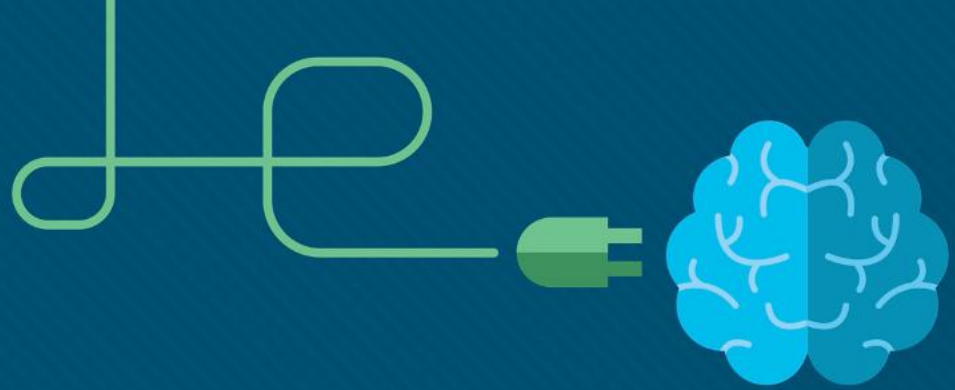




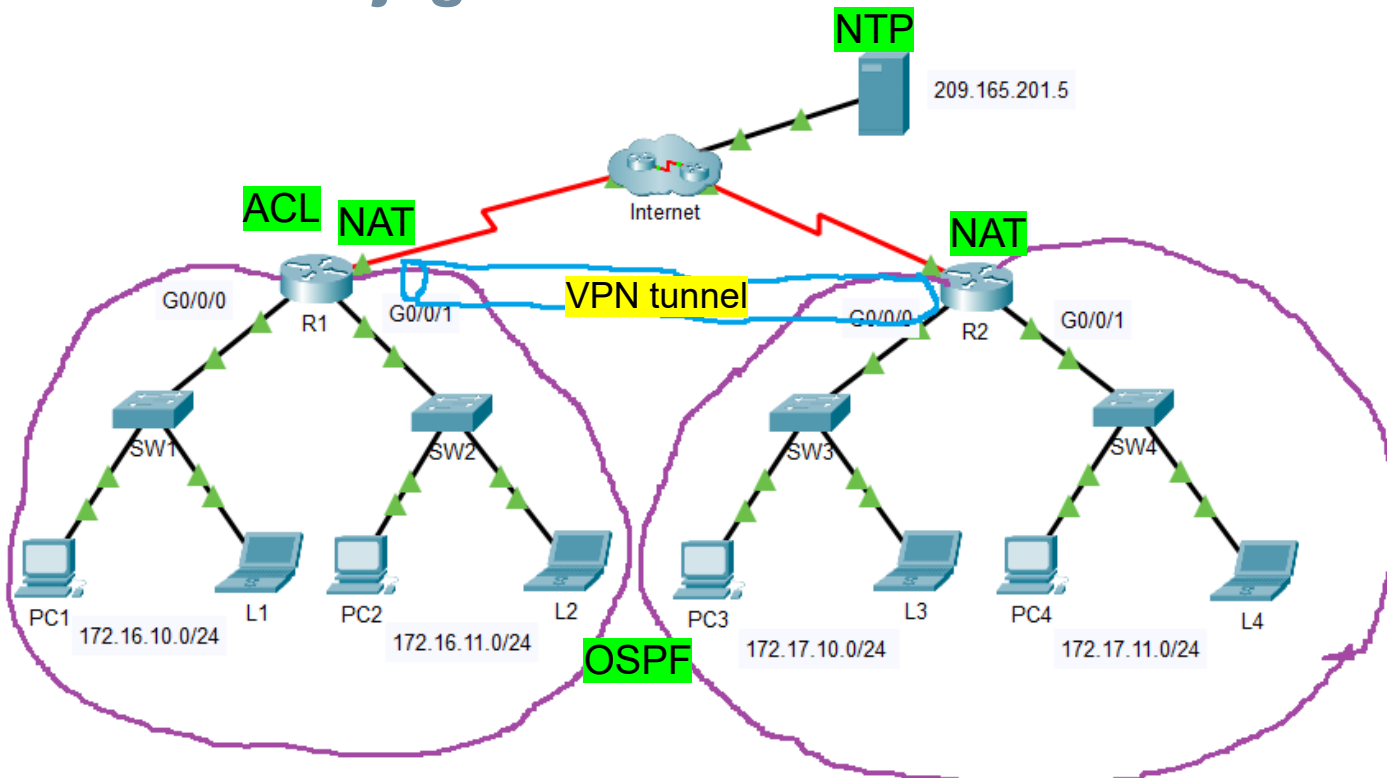
VPN

Modul 8 (WAN)





Hvad kan jeg efter Netværk 2?



Samt "kendskab til" Design og Management og IPv6 (som I allerede har læst); QoS (som vi lige har haft) samt Virtualisering; Automatisering; Security og TSHOOT (som I allerede har læst),

Hvad er en tunnel?

Hvad er det helt "lavpraktisk" der udgør en tunnel?
(der kommer nok ikke en person og graver et link ned, når jeg skal
bruge en tunnel 😊, så hvad ER en tunnel egentlig)

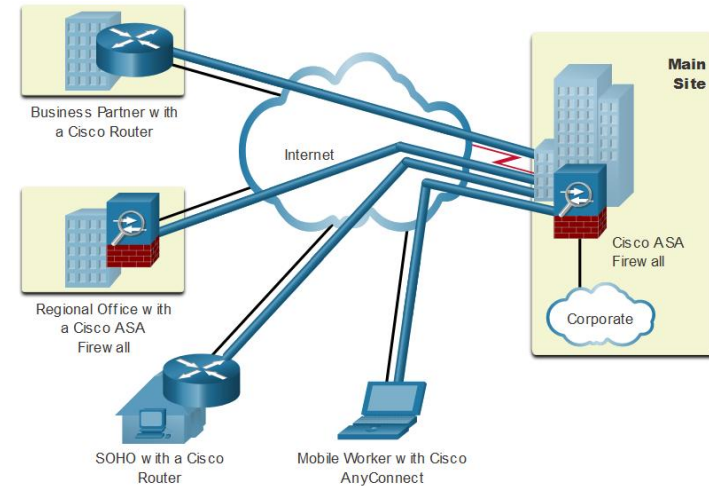
Du får lige 2 minutter til at sætte nogle ord sammen, for dig selv, som du
ville forklare det, for en anden.

Og nu vender I jer så mod naboen og forklarer det for hinanden – det
tager nok også 2 minutter 😊

Virtual Private Network (VPN)

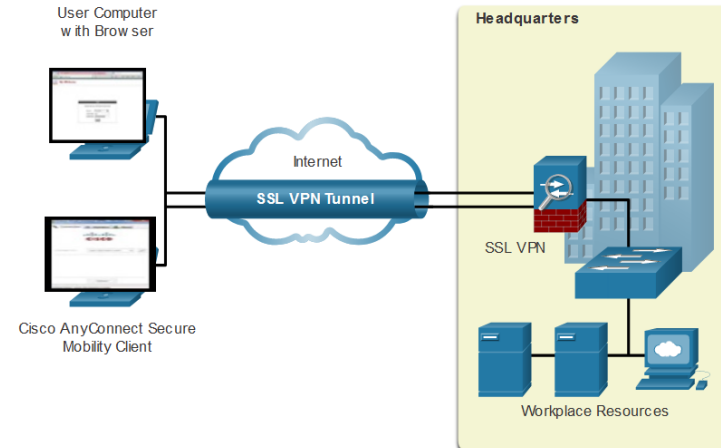
Site-to-site VPN

- *Enhederne bag VPN routerne/gateways, aner intet om en VPN forbindelse*



Remote-access VPN

- *Brugerne har VPN client, eller bruger en browser.*

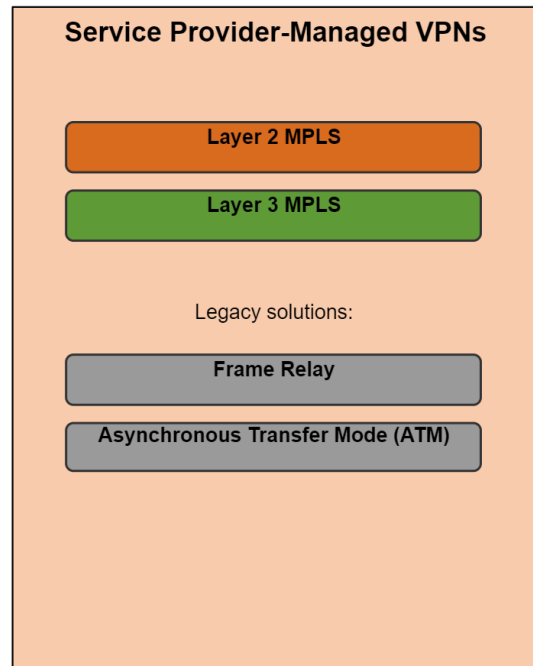
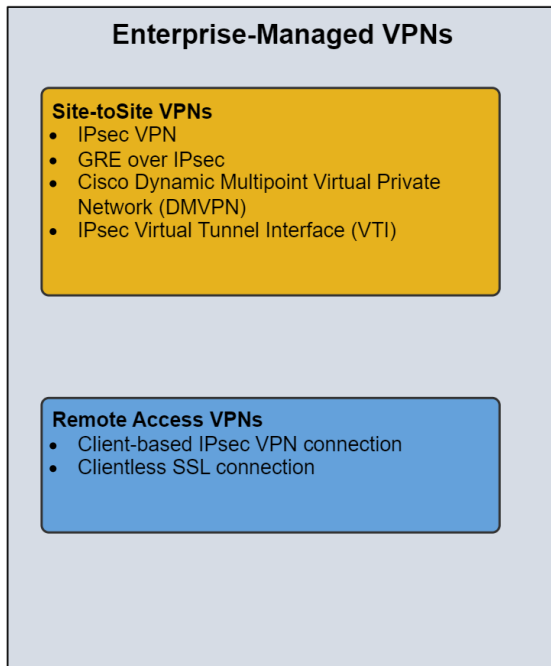


Enterprise and Service Provider VPNs

•**Enterprise VPNs** Site-to-site and remote access VPNs are created and managed by the enterprise using both IPsec and SSL VPNs (krypteret webbrowserforbindelse).

•**Service Provider VPNs** - Service provider-managed VPNs are created and managed over the provider network. The provider uses Multiprotocol Label Switching (MPLS) at Layer 2 or Layer 3 to create secure channels between an enterprise's sites.

Vi kommer ikke nærmere ind på MPLS – men måske nogle af jer ved at I bruger det i jeres virksomhed?

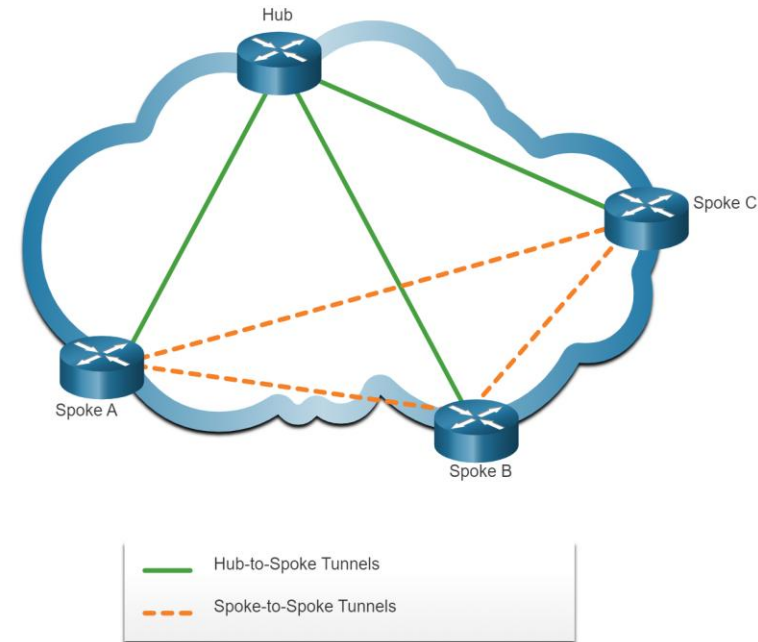


Dynamic Multipoint VPNs (DMVPN)

Site-to-site IPsec VPNs and GRE over IPsec er praktiske løsninger når der kun er nogle få sites der skal “tale sammen”, eller connectes. Så snart der er mange sites bliver det uoverskueligt at konfigurere manuelle statiske konfigurationer der dækker alle connections.

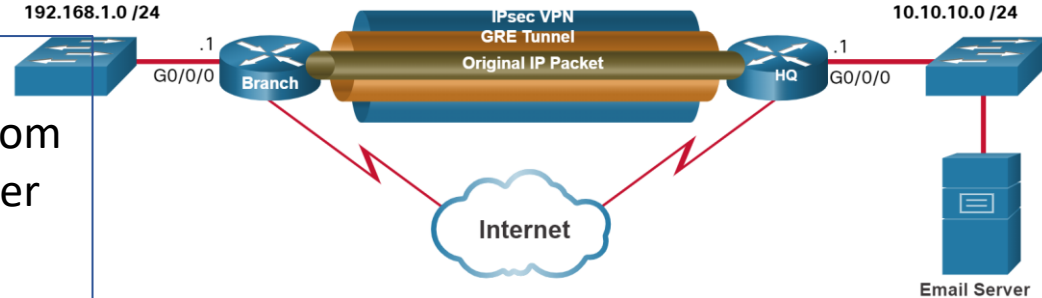
Dynamic Multipoint VPN (DMVPN) er en avanceret VPN-teknologi udviklet af Cisco. Den gør det muligt at oprette **sikre, dynamiske forbindelser mellem flere netværk** (f.eks. filialkontorer), uden at hver forbindelse behøver at blive manuelt konfigureret.

Det er altså mest noget reklame, det her..... men så ved I det (at Cisco har en smart løsning – det har alle andre nok også!)



En GRE-tunnel er en simpel og fleksibel tunnelprotokol, som indkapsler en hvilken som helst protokol inde i en anden – typisk IP over IP.

Forestil dig en "virtuel forbindelse" mellem to routere over internettet. GRE indkapsler dine originale pakker (f.eks. OSPF, multicast, IPv6, etc.) i en ny IP-pakke og sender dem over netværket.



Ydre IP-header: Bruger IP-adresserne på tunnel-endpoints.

GRE-header: Indeholder information om tunnelen og protokollen indeni.

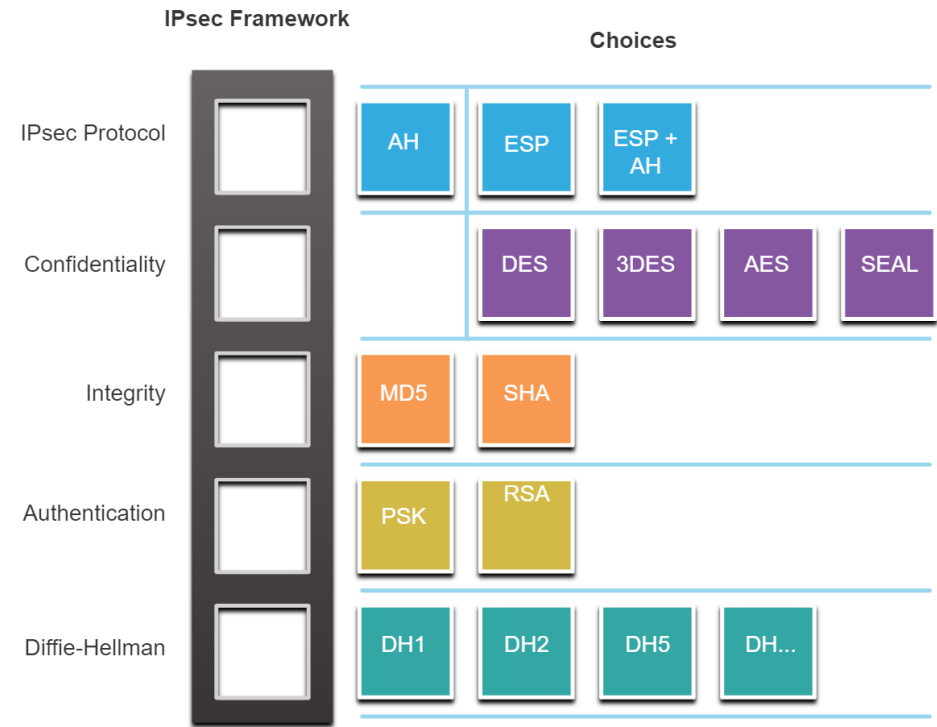
Indre pakke: Den originale pakke, f.eks. en OSPF pakke eller en almindelig IP-pakke.

- Understøtte routingprotokoller over internettet (f.eks. OSPF, EIGRP).
- Bruges i teknologier som **DMVPN** (DMVPN = GRE + NHRP + IPsec).
- Tunnel mellem netværk, hvor IPsec alene ikke kan bruges.

- **Confidentiality (encryption)** – encrypt the data before transmitting across the network
- **Integrity** – verify that data has not been changed while in transit, if tampering is detected, the packet is dropped
- **Authentication** – verify the identity of the source of the data that is sent, ensures that the connection is made with the desired communication partner, IPsec uses Internet Key Exchange (IKE) to authenticate users and devices that can carry out communication independently.
- **Anti-Replay Protection** – detect and reject replayed packets and helps prevent spoofing

Confidentiality, Integrity, and Authentication

- Her er en oversigt over forskellige muligheder i IPsec.
- Jeg gætter på at I genkender nogle af protokollerne/algorithmene fra Wi-Fi sikkerhed?
- Læg mærke til at I her kan se hvilke valg man har til de forskellige steps i sikkerhed, som kryptering, authentication osv.
- RSA er f.eks. en authentication protokol, ikke en krypteringsalgoritme 😊



Symmetrisk vs. Asymmetrisk kryptering

Symmetrisk: Encryption and decryption use the same key.

- Each of the two networking devices must know the key to decode the information.
- Typically used to encrypt **the content** of the message.
- Examples: DES and 3DES (no longer considered secure) and AES (256-bit recommended for IPsec encryption).

Asymmetrisk: Uses different keys for encryption and decryption.

- Knowing one of the keys does not allow a hacker to deduce the second key and decode the information.
- Public key encryption is a variant of asymmetric encryption that uses a combination of a **private key and a public key. Typically used in digital certification and key management**

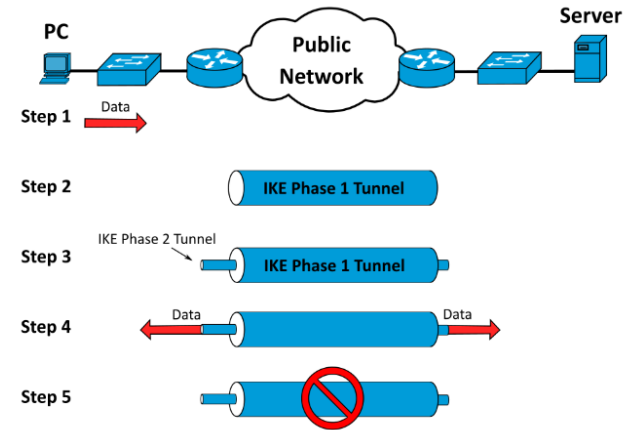
- Diffie-Hellman (DH) is **not an encryption mechanism** and is not typically used to encrypt data.
- **DH is a method to securely exchange the keys that encrypt data.**
- DH is part of the IPsec standard.

- **Encryption algorithms**, such as AES (as well as the MD5 and SHA-1 hashing algorithms) **require a symmetric, shared secret key to perform encryption and decryption.** RSA uses different keys for encryption and decryption (= asymmetric keys)

VPN konfiguration

Nu vil vi gerne have startet en tunnel op – hvad sker det trin for trin?

- 1) Vi forudsætter at trafikken skal sendes via VPN
- 2) IKE phase 1 – **authentication** af de to ender og åbne en sikker forbindelse til at udveksle nøgleoplysninger
- 3) IKE phase 2 – Blive enige om **IPSec Sas**.
- 4) Tunnellen oprettes og data kan sendes igennem.



IKE = Internet Key Exchange
SA = Security Association

Internet Security Association and Key Management Protocol (ISAKMP) is a protocol for establishing [Security association](#) (SA) and cryptographic keys in an Internet environment.

VPN

Vil du vide mere?

[An Illustrated Guide to IPsec \(unixwiz.net\)](http://unixwiz.net)

Et par videoer du kan se hvis du vil have et par demoer af VPN konfiguration:

- <https://www.youtube.com/watch?v=MqFORN01ckg>
- <https://www.youtube.com/watch?v=Z7LwU6H5IGE>

NB: Hvad er en tunnel egentlig?

Opgave VPN

Jeres opgave går nu ud på - i grupper á 2 personer - at konfigurere en site-to-site VPN forbindelse (PacketTracer opgave der ligger i Learn).

Det er meningen at I skal stoppe op og forklare (med jeres egne ord) de enkelte steps (kommandoer) for jer selv og hinanden og skrive forklaring ned. I skal aflevere et dokument med jeres forklaringer 😊

Eks. på konfiguration:

Configure the IKE Phase 1 ISAKMP policy on R1.

Configure the **crypto ISAKMP policy 10** properties on **R1** along with the shared crypto key **vpnpa55**.....

- `R1(config)# crypto isakmp policy 10`
- `R1(config-isakmp)# encryption aes 256`
- `R1(config-isakmp)# authentication pre-share`
- `R1(config-isakmp)# group 5`
- `R1(config-isakmp)# exit`
- `R1(config)# crypto isakmp key vpnpa55 address 10.2.2.2`

Opgave VPN

Opgaven ligger i Learn og hedder Site-to-site VPN – aflever PT fil og dokument med forklaring . Alle afleverer – skriv navn på dokumentet hvem der er “gruppen” 😊

Alle konfigurationslinjer er angivet – så I skal “bare” forklare (linje for linje) hvad hver commando gør.

Den er ikke helt nem 😊 (men sjov hvis I spørger mig) og der vil nok være ret meget I skal undersøge og diskutere undervejs.

Om en time mødes vi og taler om de forskellige steps i opgaven.

I kan arbejde videre bagefter hvis I ikke er færdige 😊

